

GERENCIA DE RECURSOS DE TIC

ING. LIZMAYREM MÁRQUEZ

lizmayrem.marquez@utp.ac.pa



OBJETIVOS



- Proporcionar a los estudiantes los conocimientos teórico prácticos que le permitan realizar una Gerencia de Recursos de Tecnología de Información y Comunicación en forma eficiente en una organización.
- Aplicar diferentes metodologías, herramientas y aplicaciones de gerenciamiento de recursos de tecnología de la información y comunicación en una infraestructura organizacional de tecnología.
- Conocer y poner en práctica métodos y técnicas actuales para el gerenciamiento de recursos de tecnología de información y comunicación.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE
PARCIALES (2)	30%
SEMESTRAL	33%
TAREAS, TRABAJO EN CLASE, EJERCICIOS CORTOS	12%
TALLERES	5%
PROYECTOS / INVESTIGACIONES	20%
TOTAL	100%

Se tomará la asistencia como parte de la evaluación final.



FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA



ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA



ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL AREA DE TIC



ADQUISICIÓN, SELECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS



DESAFÍOS ÉTICOS DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN



PARAMETROS DE UN PLAN DE CONTINGENCIAS

LINEAMIENTO GENERALES

Plataforma Moodle

- Toda actividad grupal e individual, debe ser entregada antes de la fecha límite a través de la plataforma.
- Los estudiantes que no coloquen la asignación en la plataforma, no tendrán evaluación.
- En caso que sustentó, pero no subió el documento en la plataforma, será calificado con un **-25%** de la evaluación y en caso que no ha subido el entregable tendría **0** en la actividad.

Proyectos y Presentación Grupal

- Evaluación según los criterios presentados en clases.

Taller

- Los talleres se realizarán y sustentarán de forma presencial en el laboratorio y en los grupos conformados en clases. En caso de ausencia no tendrá derecho a calificación.

Parcial

- Se anuncian con anticipación y se realizará en la fecha establecida. En el evento que no pueda asistir deberá presentar constancia y justificación del mismo. De ser afirmativo, la siguiente clase deberá presentar el parcial; de lo contrario no tendrá derecho a una calificación.



ADMINISTRACIÓN DE TI

La gestión de las Tecnologías de la Información, a cargo del administrador de TI, implica la supervisión de los requerimientos empresariales y la investigación de estrategias y soluciones tecnológicas adecuadas. Su enfoque radica en la construcción de sistemas rentables y eficientes para cumplir con estos objetivos.



GERENCIA DE TI

Los gerentes de TI supervisan y gestionan los sistemas de TI para garantizar que estén siempre disponibles y funcionen de manera confiable. Las responsabilidades y tareas de gestión de TI incluyen: Determinar los requisitos comerciales para los sistemas de TI.

HABILIDADES GERENCIALES TÉCNICAS, HUMANÍSTICAS Y CONCEPTUALES



Habilidades Técnicas

Las habilidades técnicas suelen ser aprendidas durante el proceso de formación de cada persona y están relacionadas con funciones o actividades específicas.



Habilidad Conceptual

Las habilidades conceptuales son aquellas que están relacionadas con el análisis, formulación de ideas, pensamiento crítico y resolución de problemas.



Habilidades Humanas

Las habilidades humanas son esenciales para personas que trabajan en gestión humana, en el caso de los gerentes deben siempre ser los responsables de la toma de decisiones.



FUNCIONES DE UN GERENTE DE TI

- Planificar, organizar, controlar, desarrollar y evaluar operaciones de datos electrónicos e informáticos; así como, los proyectos relacionados con su área.
- Gestionar el talento humano del Departamento de TI mediante la contratación, formación y asesoramiento de sus empleados.
- Diseñar, desarrollar y evaluar los sistemas informáticos; y, también los procedimientos para su uso establecidos en el manual de normas.
- Garantizar la seguridad de los datos, el acceso a las redes y los sistemas de seguridad.
- Dirigir y evaluar las actividades realizadas por el personal a su cargo y, en especial, las ejecutadas por el Departamento de soporte técnico informático.
- Mantener la operatividad y disponibilidad de los sistemas de información y servicios basados en Tecnología de Información y Comunicaciones.
- Participar en la elaboración de estrategias de negocios.
- Supervisar y evaluar el alineamiento de los sistemas de información a los procesos corporativos.



COMPETENCIAS Y HABILIDADES QUE DEBE DESARROLLAR EL GERENTE DE TI



Habilidades en la gestión de cambios e incidentes.

Habilidades comunicativas.

Orientación al logro de objetivos.

Actitud de servicio.

Buen manejo del factor tiempo.

Saber escuchar.

Liderazgo.

Capacidad de negociación.

Capacidad de motivación.

Visión estratégica.

Buenas relaciones interpersonales.

Sentido de urgencia.

DISTINGUIR ENTRE EFICIENCIA, EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD

Eficacia

- Capacidad de alcanzar las metas que la compañía se dispuso alcanzar.

Eficiencia

- Capacidad de lograr las metas establecidas haciendo uso de la menor cantidad posible de recurso.

Productividad

- Capacidad de producción, según la relación entre el producto y el insumo, es decir, los recursos que debieron utilizarse para generar esos bienes con la calidad que buscan los clientes.

TOMA DE DECISIÓN

La toma de decisiones en una empresa es el proceso mediante el cual sus integrantes seleccionan, entre varias alternativas, aquellas que están alineadas con el propósito, necesidades y objetivos de la organización.

La toma de decisiones en una empresa sirve para elegir la mejor alternativa de entre varias disponibles, con la finalidad de alcanzar un objetivo concreto o realizar alguna acción en favor de tu negocio.





¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA TOMA DE DECISIONES EN UNA EMPRESA?

- La importancia de la toma de decisiones en una empresa radica en el alcance de su propósito. Contribuye a la productividad porque reduce los tiempos de reacción y permite la apertura de nuevas y mejores oportunidades que ayuden al desarrollo del negocio.
- Entre mejores y más acertadas sean las decisiones que se tomen en todos los niveles de la organización, mayor será el beneficio y el cumplimiento de los objetivos.
- Un estudio realizado por Harvard Business Review, reveló que 87% de los líderes empresariales piensan que su organización será más exitosa cuando sus colaboradores estén empoderados para tomar decisiones importantes.
- Un análisis hecho por la firma Forrester en 2020, demostró que 41% de las organizaciones evaluadas tuvo dificultades para convertir sus datos en decisiones.

TIPOS DE TOMA DE DECISIONES

Directivas

- Son aquellas que se toman en los niveles ejecutivos y directivos y, por ende, impactan a toda la organización. Estas involucran cambios o ajustes de planes, objetivos y eventos de suma importancia que no se presentan de manera cotidiana.
- **Ejemplos:** decidir entre socios inversionistas o elegir a un candidato para la dirección de un área.

Operativas

- Aquí entran todas esas decisiones que **contribuyen a la gestión diaria de la empresa**. Se caracterizan porque las toman todo tipo de colaboradores para permitir el correcto funcionamiento de su área.
- **Ejemplos:** la contratación de un nuevo colaborador de nivel básico o la actualización del equipo tecnológico para un proyecto.

Estratégicas

- Cuando una decisión **requiere de una planificación a fondo**, que regularmente involucra a muchos participantes y una cantidad considerable de tiempo debido a su importancia, hablamos de una decisión estratégica.
- **Ejemplos:** la creación de los objetivos y resultados clave (**OKR**) o la implementación de un proyecto a mediano plazo que involucra a más de un área de la compañía.

Tácticas

- Si durante un proyecto se presenta un problema o disyuntiva no contemplada que requiere una acción inmediata para corregir el camino o realizar un ajuste, es necesaria una decisión táctica.
- **Ejemplos:** decidir ajustar una estrategia de comunicación que no dio los resultados esperados o cambiar el empaque de un producto que tiene un desperfecto.

TIPOS DE TOMA DE DECISIONES

De peso o riesgo

- Por la importancia e impacto, estas decisiones involucran a miembros de todos los niveles de una empresa. Además, ocurren ante una situación adversa o inesperada que tendrá consecuencias que requieren una evaluación detallada para tomar el camino adecuado.
- **Ejemplos:** cuando un proveedor aumenta el costo de un insumo o cuando surgen problemas con un socio estratégico.

Grupales o Individuales

- Como su nombre lo indica, si requiere de una reunión, videollamada o la participación de dos o más personas, es una decisión grupal. Mientras que, todas aquellas que resuelve una sola persona, son las individuales.
- **Ejemplos:** una votación para elegir un nuevo logo para nuestra empresa (grupal) o contestarle en fin de semana a un cliente por Whatsapp (personal).

Mixtas

- Si elegís dos o más de las decisiones que ya te explicamos vas a tener una serie de combinaciones que van a poner a prueba tu capacidad de decisión en todo momento. Muchas de las decisiones que vas a tomar en tu empresa quizá pertenezcan a este grupo cuando las analices.
- **Ejemplo:** votación entre varias áreas para resolver un conflicto con un proveedor que se volvió problemático porque alteró los tiempos de entrega en un periodo específico.

PASOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Identificar y definir el problema

- Analizaremos la situación para detectar cuál es el problema o circunstancia que requiere de una solución. Implica analizar todo el contexto, obstáculos, condicionantes, objetivos o resultados que se buscan, etc.

Recopilar información relevante

- Tenemos que recopilar información que nos permita plantear soluciones libres de juicios de valor, de la manera más objetiva posible. Para tomar la decisión correcta, tan importante es hacerte con datos valiosos como con personas que te ayuden en la tarea.

Identificar y analizar las alternativas

- Una vez definido el problema o situación, debemos identificar, analizar y comparar todas las alternativas o propuestas de solución que puedan ser de utilidad.

Prever resultados y sopesar el impacto de la alternativa

- En esta etapa podemos valernos de herramientas como el análisis DAFO para observar cuáles son los puntos fuertes y débiles de las alternativas propuestas y así valorar cuál es más viable.

Seleccionar una alternativa

- Es un paso de cierto peso y responsabilidad, pero que se verá favorecido si previamente definimos unos criterios para la toma de decisiones (observaremos si es una elección individual o consensuada, si requiere de asesoramiento externo, si precisamos alguna herramienta de análisis de datos específica...).

PASOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Llevar a cabo la decisión

- Cuando implantamos una solución o alternativa tendremos que, previamente, notificarlo a todas las personas y/o factores implicados. Deberás seguir un plan para que tu decisión sea tangible y realizable y que, a su vez, responda a la planificación de tu empresa u organización.

Revisar y monitorear

- Una vez estamos poniendo en marcha nuestra solución, nos conviene hacer un seguimiento que nos permita tener todo bajo control. Esta retroalimentación es clave para ir adaptándonos o haciendo ajustes si la situación lo requiere, tanto en el proceso como en los recursos o personas implicadas.

Evaluar los resultados

- Una vez implementada nuestra solución, tendremos que evaluar los resultados obtenidos y si estos son satisfactorios. Será fundamental documentar todo el proceso teniendo en cuenta si se han cumplido nuestras expectativas y los objetivos se han resuelto.



FUNCIONES BÁSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Las funciones principales de la administración se articulan a través de un marco clásico conocido como el proceso administrativo, el cual comprende las siguientes fases interrelacionadas: planificación, organización, dirección y control. Estas funciones son fundamentales para la gestión efectiva de cualquier organización, ya que proveen una estructura para la toma de decisiones, la coordinación de esfuerzos y la optimización de recursos.

PLANIFICACIÓN

- Decisión sobre los objetivos
- Definición de planes para alcanzarlos
- Programación de Actividades

ORGANIZACION

- Recursos y Actividades para alcanzar los objetivos
- Órganos y Cargos
- Atribución de autoridades y responsabilidad

DIRECCIÓN

- Designación de cargos
- Comunicación, liderazgo y motivación de Personal.
- Dirección para los objetivos

CONTROLAR

- Definición de estándares para medir el desempeño.
- Corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)

- Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009).
- TIC significa Tecnologías de la Información y la Comunicación y comprenden el conjunto de recursos y soluciones tecnológicas que posibilitan la recopilación, el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de información de todo tipo.



BENEFICIOS DE LAS TIC

Entre los beneficios que aportan podemos mencionar:

Permite el desarrollo de la salud y educación.

Desarrollo de profesionales a través del intercambio de información.

Apoyo a pequeños empresarios para la promoción de productos.

Permite el aprendizaje interactivo.

Facilitan el acceso eficiente e inmediato a los datos y a la información, así como también permiten el procesamiento, el registro y el almacenamiento de diversos contenidos.

Ventajas

Su mayor velocidad, capacidad y distribución de la información.

Permiten que usuarios de distintas partes del planeta pueden conectarse usando computadores.

Comunicarse de múltiples maneras.

Emprender diversas transacciones: comprar y vender objetos e información, compartir datos personales, conversar en tiempo real.

Desventajas

Han fomentado una dispersión de la información.

Desprovista de sistemas de catalogación.

Legitimación del conocimiento, lo cual se traduce en mayor grado de desorden del contenido (como ocurre con Internet) e incluso acceso prematuro al mismo.

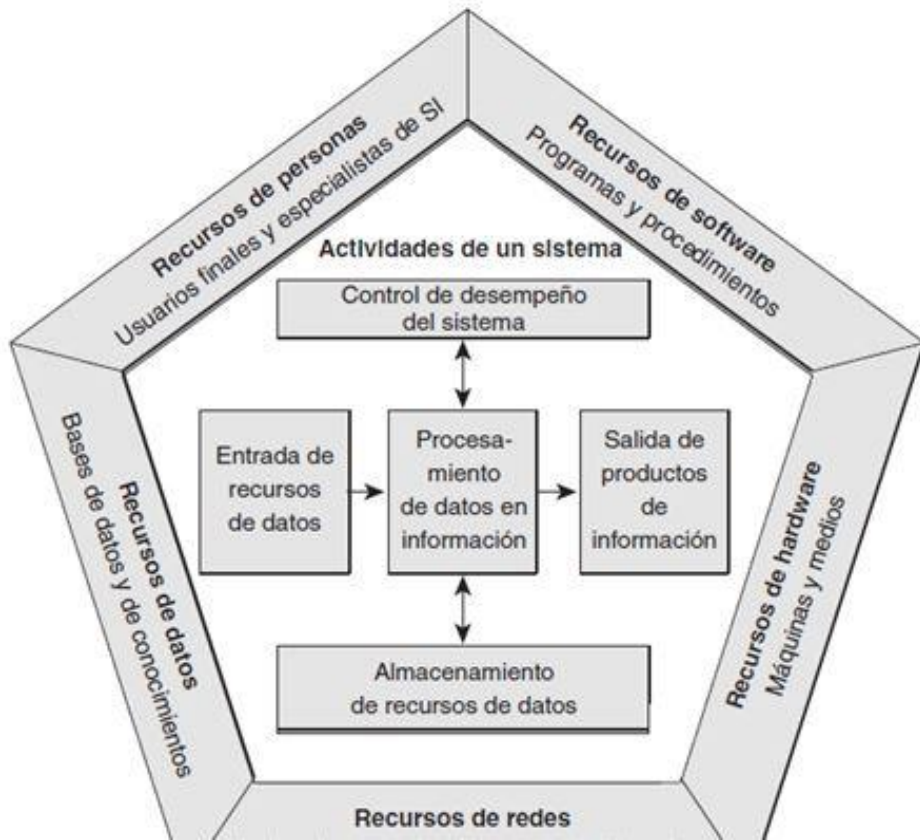
Fomentando la ignorancia y la irresponsabilidad en el gran público, incapaz de discernir si las fuentes son confiables o no.

Han impulsado una enorme exposición de la vida íntima y personal.



¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN?

Cuando se habla de un sistema de información (SI) se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de datos y de información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente.



COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Recursos Humanos

- Personal de variada índole y destrezas.

Datos

- Cualquier tipo de información masiva que precisa organizarse.

Actividades

- Procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etc.

Recursos Informáticos

- Procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etc.

ELEMENTOS DE UN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)

- También conocidos como sistemas de gestión operativa, recopilan la información pertinente a las transacciones de la organización, es decir, de su funcionamiento.

Sistemas de Información Ejecutiva (EIS)

- Monitoriza las variables gerenciales de un área específica de la organización, a partir de la información interna y externa de la misma.

Sistemas de Información Gerencial (MIS).

- Contemplan la información general de la organización y la comprenden como un todo.

Sistemas de soporte de decisiones (DSS).

- Orientados al procesamiento de información intra y extra organizacional, para el apoyo en la conducción de la empresa.

ELEMENTOS DE UN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Elementos Financieros

- Aquellos vinculados con el capital y con los activos disponibles de la organización.

Elementos Tecnológicos

- Aquellos que tienen que ver con la maquinaria especializada y la capacidad de procesamiento automatizado de la información.

Elementos Humanos

- Básicamente, personal, tanto especializado y directivo, como no especializado o común.

Elementos Materiales

- Se refiere al emplazamiento del sistema, a su soporte físico y ubicación.

Elementos Administrativos

- Aquellos relacionados con los procesos, la mecánica de conducción, los permisos, informes, transacciones, etc.

EJEMPLOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Los sistemas de control de calidad

En los que se pide una retroalimentación al cliente y se evalúan los resultados estadísticamente para elaborar resultados interpretables por la gerencia.



Las bases de datos de una biblioteca.

En donde está contenido el grueso volumen de documentos (libros, revistas, tesis, etc.) de la biblioteca, en función de ubicar y recuperar cada uno lo más rápida y precisamente posible.



Las hojas de cálculo

En las que se ingresa información en bruto y se la organiza de manera cuantificable para obtener directrices de conducción financiera.



Las TIC como elemento de transformación de la economía

Las TIC como elemento clave del empleo del futuro

Liderazgo ¿Qué necesita Europa para ser líder en innovación?

- Pensar**
- 46% Mejorar la educación y formación en nuevas tecnologías.
 - 36% Desarrollar una cultura de innovación y creatividad.
 - 32% Aumentar las subvenciones para empresas innovadoras.
- Expertos**

Empleo

- 1.5M De empleos son necesarios para un buen desarrollo de las Tic.¹
- 4.9 Empleos generan un puesto de trabajo en alta tecnología (3 veces más que los puestos tradicionales).⁴

Emprendedores

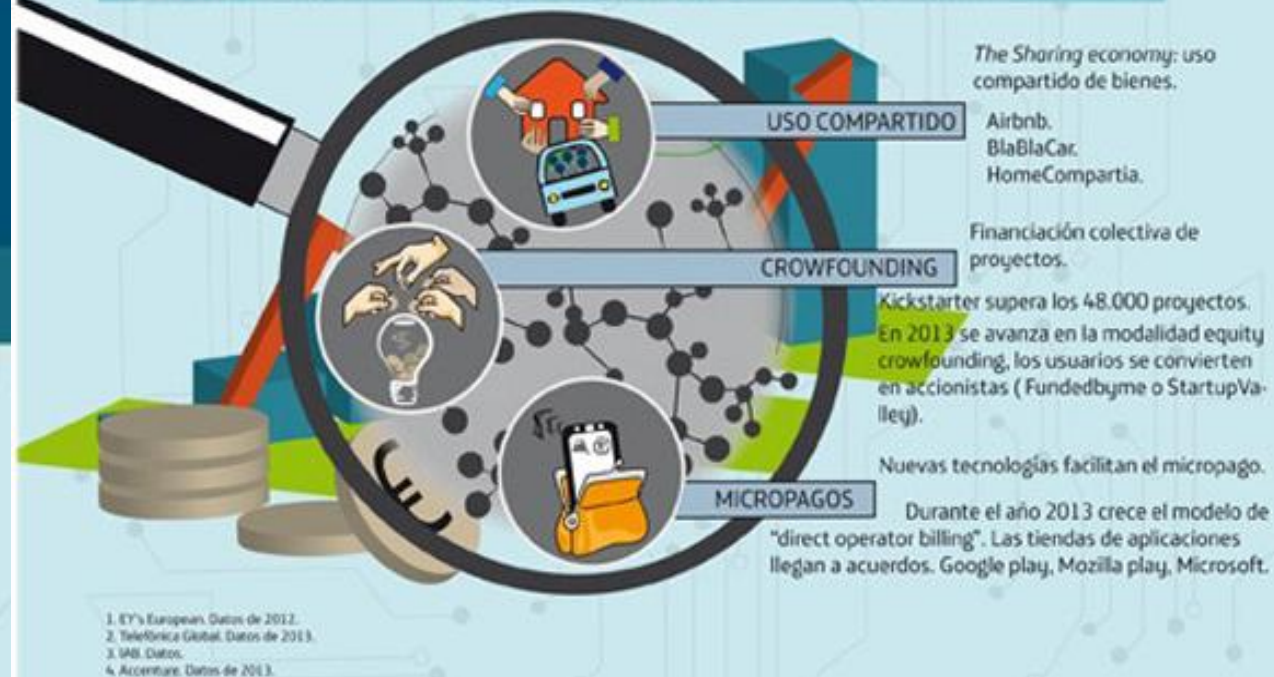
- 85% De los emprendedores piensan que la tecnología es clave para sus negocios.

Millennials

- Pensar**
- 87% Las tecnologías crean más oportunidades para "TODOS".
 - 83% La tecnología ha hecho más fácil conseguir trabajo.
 - 69% La tecnología ha conseguido superar la barrera de los idiomas.
- Oportunidades**
- Educación**
- 36% Considera la educación en tecnología la más importante, para conseguir el éxito del futuro.
 - 20% Considera que es la economía.
 - 13% Considera que es el estudio de otras lenguas.

Los emprendedores consideran la disponibilidad de trabajadores cualificados en tecnologías más importante que la financiación para el desarrollo tecnológico de un país.²

Las TIC como elemento clave en un nuevo modelo económico



Inversión en TIC

- Para mantener la transformación hacia la economía digital.

Habilidades en TIC

- Invertir en educación.

eGobierno

- Los Gobiernos deben liderar con su ejemplo.

eComercio

- Correlacionado con la adopción de Banda Ancha y la bancarización de un país, y provee de un magnífico medio para convertir activos digitales en un valor económico.